

Évaluation n°7

Question :	1	2	3	4	Total
Points :	6	6	6	2	20
Note :					

1. Écrire une inégalité vérifiée par x dans les cas suivants :

(a) (2 points) $|x - 3| \leq 5$

Solution : $|x - 3| \leq 5 \iff 3 - 5 \leq x \leq 3 + 5 \iff -2 \leq x \leq 8$

(b) (2 points) $|x + 4| < 3$

Solution : $|x + 4| < 3 \iff |x - (-4)| < 3 \iff -4 - 3 < x < -4 + 3 \iff -7 < x < -1$

(c) (2 points) $|x + 6| \leq \frac{1}{3}$

Solution : $|x + 6| \leq \frac{1}{3} \iff -6 - \frac{1}{3} \leq x \leq -6 + \frac{1}{3} \iff -\frac{19}{3} \leq x \leq -\frac{17}{3}$

2. Déterminer l'ensemble (sous forme d'intervalle) des réels x vérifiant :

(a) (2 points) $|x - 5| \leq 2$

Solution : $|x - 5| \leq 2 \iff 5 - 2 \leq x \leq 5 + 2 \iff x \in [3; 7]$

(b) (2 points) $|x - 4,5| < 0,6$

Solution : $|x - 4,5| < 0,6 \iff 4,5 - 0,6 < x < 4,5 + 0,6 \iff x \in]3,9; 5,1[$

(c) (2 points) $\left|x + \frac{1}{2}\right| \leq 5$

Solution : $\left|x + \frac{1}{2}\right| \leq 5 \iff -\frac{1}{2} - 5 \leq x \leq -\frac{1}{2} + 5 \iff x \in \left[-\frac{11}{2}; \frac{9}{2}\right]$

3. Écrire une inégalité vérifiée par x en utilisant une valeur absolue dans les cas suivants :
- (a) (2 points) $x \in [-4; 6]$

Solution : Centre : $\frac{-4+6}{2} = 1$, rayon : $\frac{6-(-4)}{2} = 5$.
 $x \in [-4; 6] \iff |x-1| \leq 5$

- (b) (2 points) $x \in [-1; 3]$

Solution : Centre : $\frac{-1+3}{2} = 1$, rayon : $\frac{3-(-1)}{2} = 2$.
 $x \in [-1; 3] \iff |x-1| \leq 2$

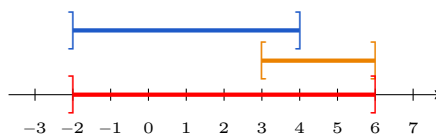
- (c) (2 points) $x \in \left[-\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right]$

Solution : Centre : $\frac{1}{2} \left(-\frac{5}{3} + \frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3}$, rayon : $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3}\right) = 1$.
 $x \in \left[-\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right] \iff \left|x + \frac{2}{3}\right| \leq 1$

4. (2 points) Simplifier les ensembles suivants :

- (a) $A =]-2; 4] \cup [3; 6]$

Solution :

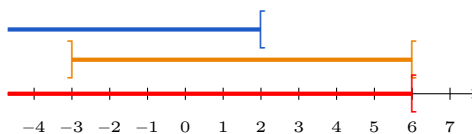


Union : on garde ce qui est dans l'un *ou* l'autre.

$$A =]-2; 4] \cup [3; 6] =]-2; 6]$$

- (b) $B =]-\infty; 2[\cup]-3; 6[$

Solution :

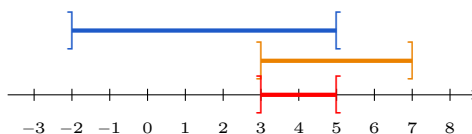


Union : on garde ce qui est dans l'un *ou* l'autre.

$$B =]-\infty; 2[\cup]-3; 6[=]-\infty; 6[$$

- (c) $C =]-2; 5[\cap [3; 7]$

Solution :

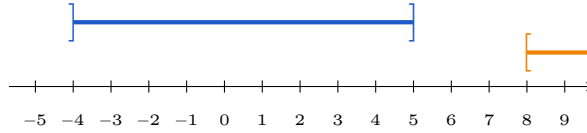


Intersection : on garde ce qui est dans l'un *et* l'autre.

$$C =]-2; 5[\cap]3; 7[=]3; 5[$$

(d) $D =]-4; 5] \cap [8; +\infty[$

Solution :



Intersection : aucun réel n'est à la fois dans les deux intervalles.

$$D =]-4; 5] \cap [8; +\infty[= \emptyset$$